

Discentes: Ana Beatriz Borges (202201604), Bianca Carvalho (202004706), Júlia Moreira (202204837)

Análise de Algoritmos de Alocação de Memória

Sumário

Sumário

1. Introdução

2. Metodologia e Conjunto de Dados

3. Análise dos Resultados

3.1. Estatísticas finais

3.2. Comparativo dos Algoritmos

3.2.1. Tempo Médio de Alocação

3.2.2. Percentual de falha de alocação

3.2.3. Fragmentação Externa

4. Conclusão

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados de uma simulação de gerenciamento de memória paginada. O objetivo foi comparar o desempenho dos algoritmos de alocação de memória First Fit, Best Fit e Next Fit.

A simulação foi executada sob três cenários distintos de requisições quanto a carga: baixa, média e alta, correspondendo, respectivamente, a 25%, 50% e 75% de chance de alocação.

As métricas de desempenho avaliadas foram:

- Tempo médio: Medido pela média de nós atravessados na lista ligada até ocorrer a alocação (não inclui os casos de falha);
- Taxa de falha: O percentual de requisições de alocação que falharam por falta de memória contígua;
- Fragmentação externa: Medida pelo tamanho médio dos blocos de memória livre restantes.

2. Metodologia e Conjunto de Dados

Para comparação dos resultados, os três algoritmos foram submetidos à mesma sequência de requisições em todos os cenários de carga.

As requisições foram geradas aleatoriamente, obedecendo aos critérios de PID (0 a 9999) e tamanho da requisição (3 KB a 15 KB), e também ao cenário de carga, e foram exportadas para três arquivos de texto, um para cada cenário, de modo a garantir que todos os algoritmos fossem submetidos a mesma sequência de requisições.

Uma observação importante é que apesar de o gerador de requisições realizar um loop de três mil iterações para gerar as requisições na função *generation_loop()*, no cenário de carga baixa, a função *generate_requests()* gera muitas requisições inválidas, o que faz o número de requisições geradas ser cerca de metade desse valor. Isso ocorre porque com 25% de chance de alocação (e 75% de desalocação) ele gera muitas requisições de desalocação quando não existem processos alocados, ou seja, requisições inválidas. Para os cenários de carga média e alta as requisições inválidas também ocorrem, mas em número consideravelmente menor.

```
void generation_loop(FILE *file, int load) {
    int num_requests = NUM_REQUESTS;

    for (int i = 0; i < num_requests; i++) {
        Request request = generate_request(load);
        if (request.type == 'A') {
            fprintf(file, "A %d %d\n", request.pid, request.size);
        } else if (request.type == 'D') {
            fprintf(file, "D %d\n", request.pid);
        }
    }

    free_allocated_processes_list();
}
```

Figura 1: Função *generation_loop()*

```
Request generate_request(int load_scenario) {
    Request request;
    int req_type = rand() % 100;
    int pid;

    if (req_type < load_scenario) {
        // Alocação
        pid = get_random_pid();

        if (is_process_allocated(pid)) {
            // processo já alocado, gerar requisição inválida
            request.type = 'N';
        } else {
            request.type = 'A';
            request.pid = pid;
            request.size = get_request_size();
            add_allocated_process(request.pid);
        }
    } else if (req_type >= load_scenario) {
        // Desalocação
        pid = get_random_allocated_pid();
        if (pid == -1) {
            // nenhum processo alocado, gerar requisição inválida
            request.type = 'N';
        } else {
            request.type = 'D';
            request.pid = pid;
            request.size = 0;
            remove_allocated_process(request.pid);
        }
    }

    return request;
}
```

Figura 2: Função *generate_requests()*

A tabela abaixo mostra a quantidade de requisições geradas em cada cenário de carga.

	Requisições	Alocação	Desalocação
Carga baixa	1534	767	767
Carga média	2973	1498	1475
Carga alta	2839	2091	748

Tabela 1: Quantidade de requisições geradas em cada cenário de carga

Os cenários de carga média e alta simulados correspondem aos critérios estabelecidos, com, respectivamente, 50,39% e 73,65% requisições de alocação, pois não geram tantas requisições inválidas quanto o cenário de carga baixa, que resultou em 50% de requisições de alocação.

Os três algoritmos percorrem uma lista duplamente encadeada, onde cada nó dessa lista corresponde a um segmento de páginas, que pode estar livre ou alocado.

Os arquivos gerados e utilizados para as simulações as quais os resultados obtidos correspondem podem ser acessados no diretório '*Relatório Final*'/'*Requisições usadas*' nos arquivos *carga_baixa.txt*, *carga_media.txt* e *carga_alta.txt*.

Os resultados de cada simulação foram armazenados em arquivos CSV, que podem ser acessados no diretório '*Relatório Final*'/'*Dados extraídos*'. No mesmo diretório estão armazenados ainda os arquivos com as estatísticas finais de cada algoritmo: *estatisticas_first_fit.txt*, *estatisticas_next_fit.txt* e *estatisticas_best_fit.txt*.

Os gráficos foram plotados utilizando o Google Sheets e estão disponíveis no link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bBoQ8gTWQW2GH2_D6quYv-qKbDEoGgmUic4Cr5zjrVg/edit?usp=sharing.

3. Análise dos Resultados

Para cada cenário de carga foram gerados três gráficos comparativos, um para cada métrica. Além disso, foram exportadas as estatísticas finais, correspondentes ao estado final da memória, ou seja, após processadas todas as requisições.

3.1. Estatísticas finais

Para cada simulação foram extraídas as seguintes informações acerca do estado final da memória:

- A. Quantidade de fragmentos externos de tamanho igual a 1 ou 2 páginas;
- B. Tamanho médio dos fragmentos externos de qualquer tamanho, medido em páginas;

- C. Tamanho médio dos fragmentos internos, medido em KB;
- D. Tempo médio de alocação, medido em número de nós atravessados até ocorrer a alocação;
- E. Percentual de falha de alocação por falta de memória contígua.

	Carga	A	B	C	D	E
First Fit	Baixa	0	256	0	1,47	0
	Média	4	20,50	1,56	18,68	0
	Alta	0	0	1,54	10,54	81,35
Next Fit	Baixa	0	256	0	1,43	0
	Média	6	15,77	1,56	5,15	0
	Alta	0	0	1,49	8,61	81,87
Best Fit	Baixa	0	256	0	1,63	0
	Média	1	29,29	1,56	34,24	0
	Alta	0	0	1,54	16,81	82,16

Tabela 2: Estatísticas finais dos algoritmos de alocação em cada cenário de carga

Nos cenários de carga baixa e média, a taxa de falha (E) foi de 0% para todos os algoritmos, indicando que não houve esgotamento da memória. No entanto, na carga alta, a taxa de falha foi de aproximadamente 81-82% para os três algoritmos, sugerindo que, com a memória cheia, a escolha do algoritmo tem pouco impacto na prevenção de falhas por falta de memória contígua.

Em relação ao tempo médio de alocação (D), o Next Fit foi o mais rápido, apresentando o menor número de nós atravessados, especialmente no cenário de carga média. O Best Fit foi o mais lento em todos os cenários, o que é esperado, já que sua lógica exige percorrer toda a lista de memória.

A fragmentação externa média (B) foi máxima na carga baixa (memória vazia) e nula na carga alta (memória cheia) para os três algoritmos. Na carga média, o Best Fit teve o maior tamanho médio de fragmento, enquanto o Next Fit gerou os menores.

Para todos os algoritmos, nos cenários de carga média e alta onde a memória não tende a estar vazia, o tamanho médio dos fragmentos internos (C) variam de 1,49 a 1,56 KB, um valor muito próximo da metade do tamanho da página, estando de acordo com a média de fragmentação interna assumida no livro Sistemas Operacionais Modernos - TANENBAUM, Andrew S., 3a Ed..

3.2. Comparativo dos Algoritmos

3.2.1. Tempo Médio de Alocação

O resultado foi consistente em todos os três cenários de carga.

Os Gráficos 1, 2 e 3 mostram que o Best Fit (linha amarela) possui o maior tempo médio. O que faz sentido, pois esse algoritmo consiste em percorrer toda a lista, ou seja, atravessar todos os nós, para encontrar o segmento com o menor tamanho possível para alocar a memória requisitada.

Já o First Fit (linha azul) e o Next Fit (linha vermelha) são algoritmos que procuram fazer a menor busca possível. Enquanto o first fit inicia a busca no início da lista, o next fit inicia no último segmento alocado, e ambos terminam a busca no primeiro nó suficientemente grande, e livre, que encontrarem. Como o Next Fit começa a busca a partir do último segmento alocado, é de se esperar que ele encontre mais rapidamente um segmento livre quando a memória não está cheia.

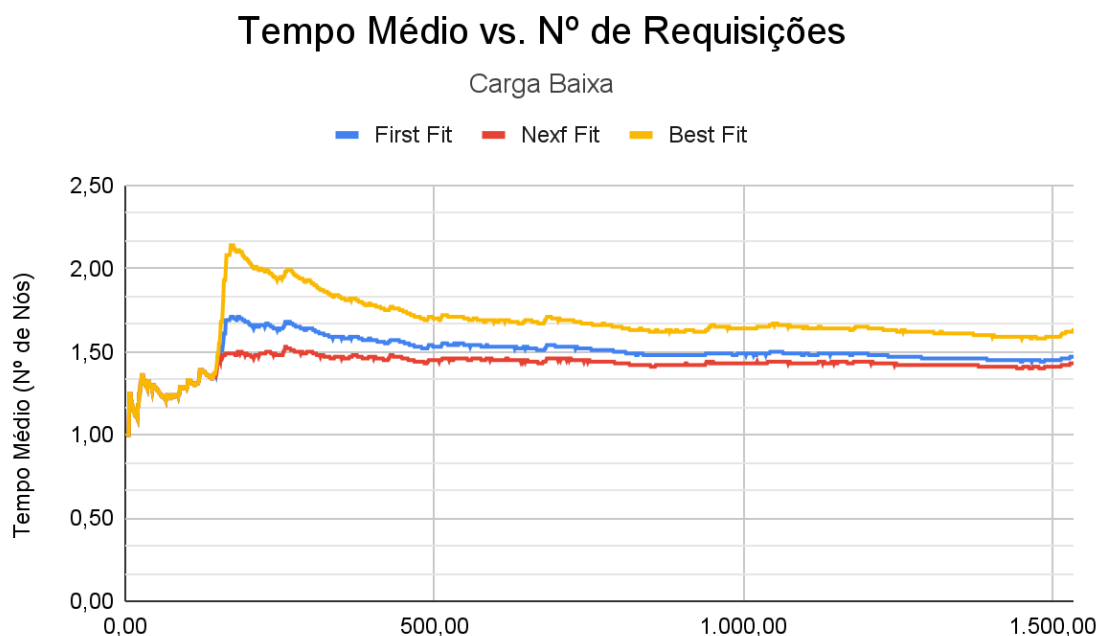


Gráfico 1: Tempo Médio vs. Requisições - Cenário de Carga Baixa

Tempo Médio vs. Nº de Requisições

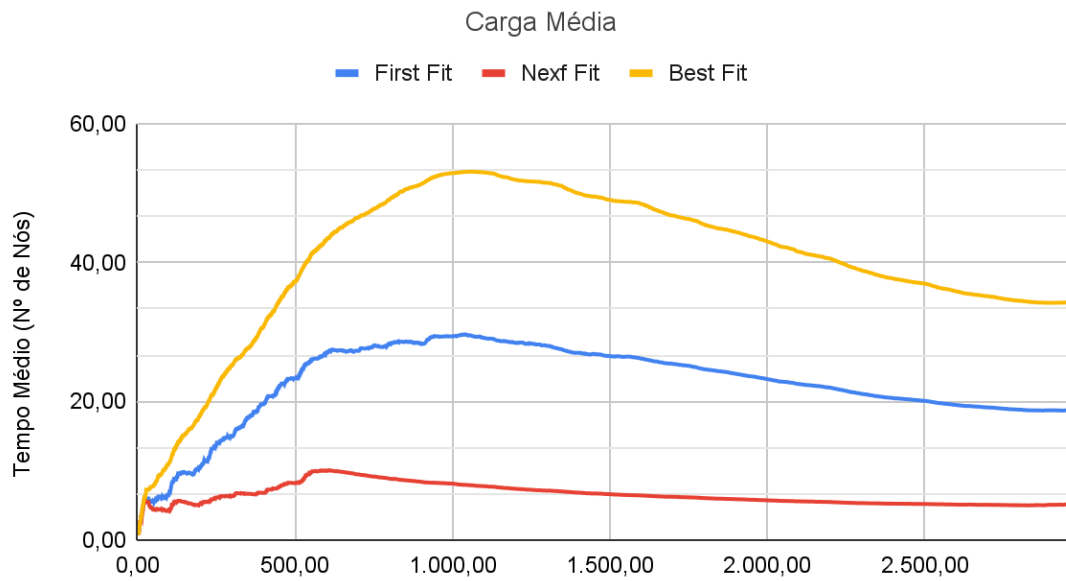


Gráfico 2: Tempo Médio vs. Requisições - Cenário de Carga Média

Tempo Médio vs. Nº de Requisições

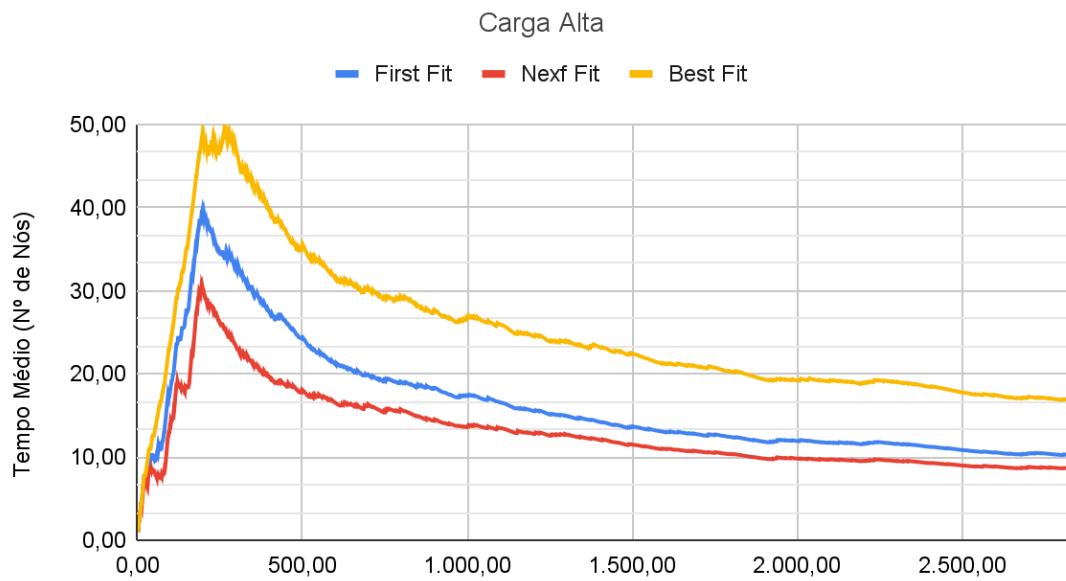


Gráfico 3: Tempo Médio vs. Requisições - Cenário de Carga Alta

3.2.2. Percentual de falha de alocação

Os Gráficos 4 e 5 confirmam que, para os cenários de carga baixa e média, onde os fragmentos externos são suficientemente grandes, nenhum dos três algoritmos resultou em falha de alocação.

Taxa de Falha vs. Nº de Requisições

Carga Baixa

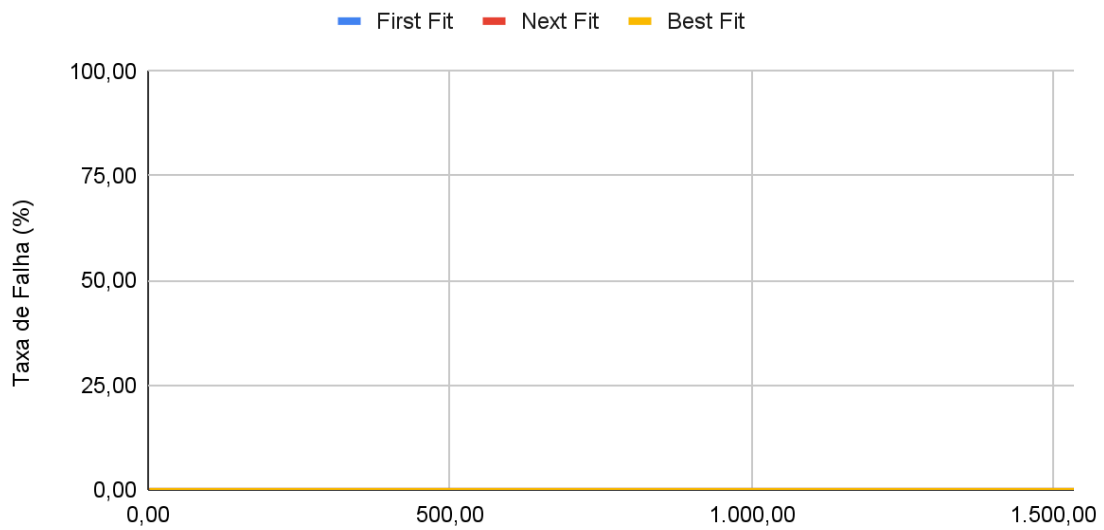


Gráfico 4: Taxa de Falha vs. Requisições - Cenário de Carga Baixa

Taxa de Falha vs. Nº de Requisições

Carga Média

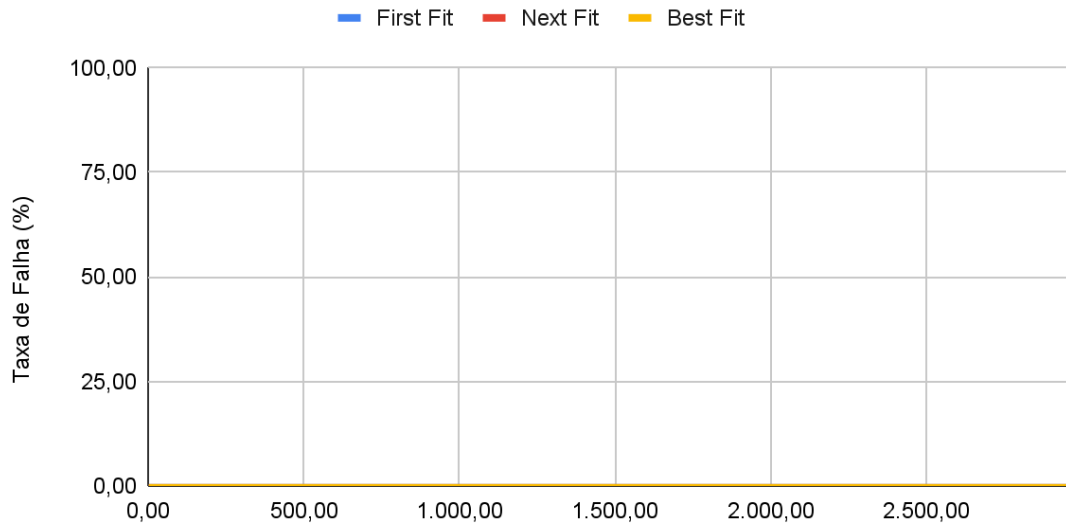


Gráfico 5: Taxa de Falha vs. Requisições - Cenário de Carga Média

O Gráfico 6 mostra o cenário de carga alta, o comportamento dos três algoritmos é quase o mesmo. Todos começam a falhar aproximadamente no mesmo ponto (cerca de 250 requisições) e suas curvas de falha sobem além dos 75%. Isso demonstra que, com 75% de chances de alocação, a escolha do algoritmo é irrelevante para a taxa de falha, pois o esgotamento de memória contígua é inevitável.

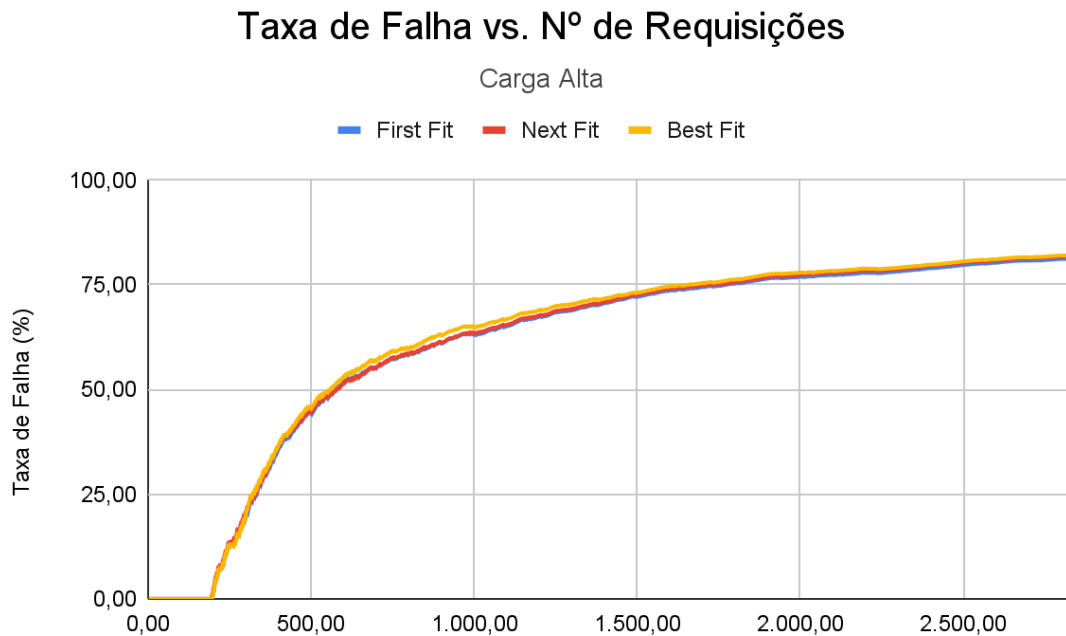


Gráfico 6: Taxa de Falha vs. Requisições - Cenário de Carga Alta

3.2.3. Fragmentação Externa

Para o cenário de carga baixa (Gráfico 7) os três algoritmos têm um comportamento muito parecido. O gráfico mostra que são geradas lacunas grandes que logo são alocadas e desalocadas, e a memória não se esgota. Ainda, o gráfico mostra muitas quedas com em torno de 120 páginas de tamanho médio dos fragmentos externos, sendo cerca de 30x superior ao tamanho máximo de um processo (4 páginas), o que mostra que as chances de falha por falta de blocos contíguos de memória livre é extremamente baixa. O que é verdade, como mostrado no Gráfico 4.

No cenário de carga média, visualmente, o Best Fit apresenta alguns dos picos mais altos, como visto por volta das 2200 requisições. Isso é consistente com a Tabela 2, que mostrou o Best Fit com o maior tamanho médio final de fragmentos e o Next Fit com o menor neste cenário. Isso está de acordo com a teoria, pois o Best Fit ao buscar o melhor bloco gera fragmentos maiores, enquanto o Next Fit, por aceitar qualquer tamanho (que seja suficiente para o processo) e por ser rápido, acaba distribuindo melhor os fragmentos pela memória.

Já no cenário de carga alta (Gráfico 9), a partir de algum ponto antes das 250 requisições, o tamanho médio dos fragmentos externos cai a zero para os três algoritmos. Com 75% de chance de as requisições serem de alocação a memória é completamente preenchida, não havendo mais blocos livres. Nesse caso, os três algoritmos são muito semelhantes. Esse comportamento condiz com o Gráfico 6, pois uma memória cheia gera muitas falhas por falta de memória contígua.

Fragmentação Externa vs. Nº de Requisições

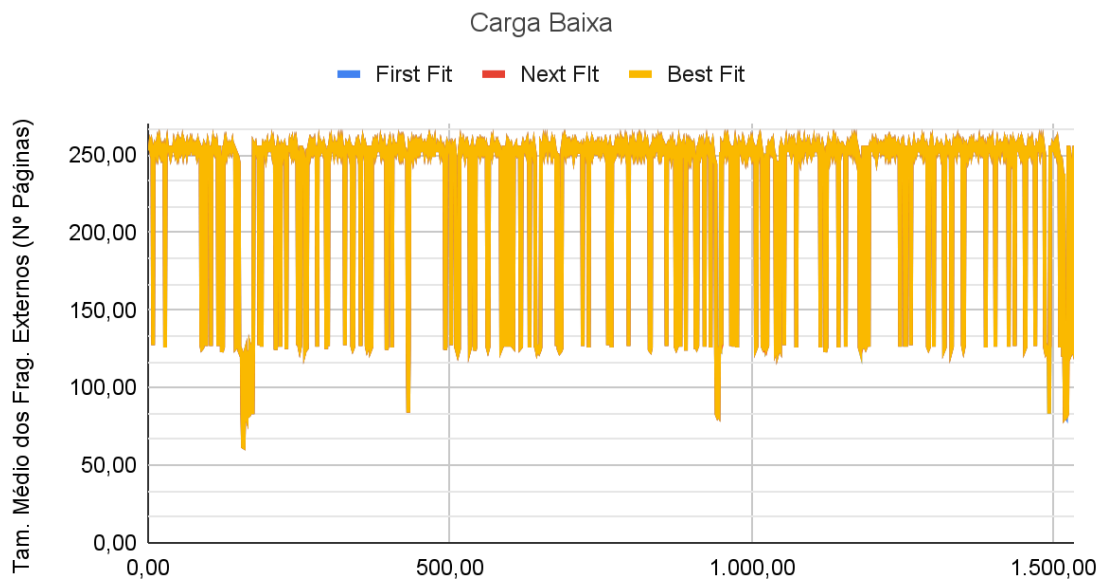


Gráfico 7: Fragmentação Externa vs. Requisições - Cenário de Carga Baixa

Fragmentação Externa vs. Nº de Requisições

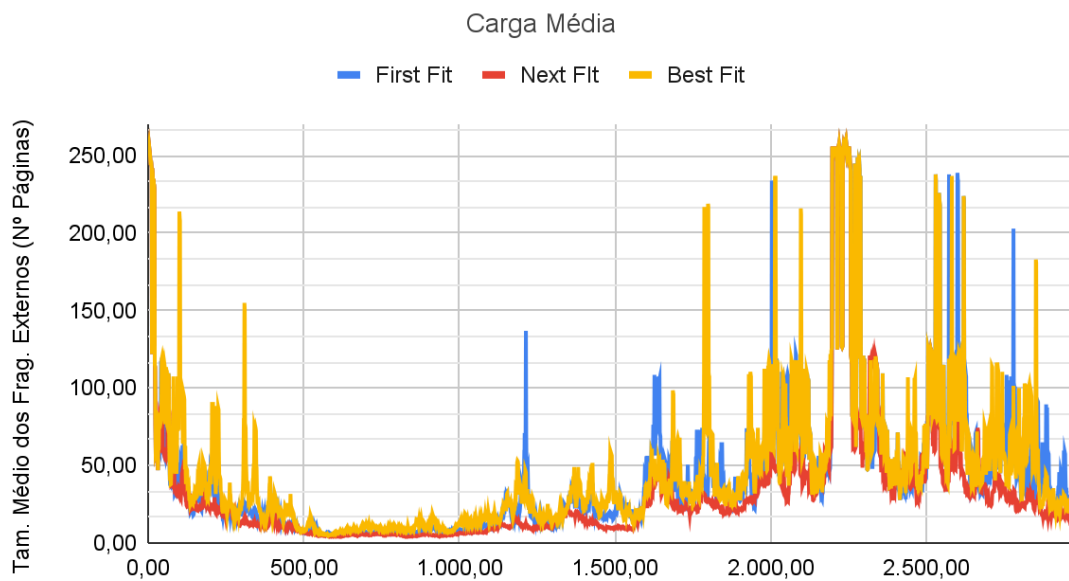


Gráfico 8: Fragmentação Externa vs. Requisições - Cenário de Carga Média

Fragmentação Externa vs. Nº de Requisições

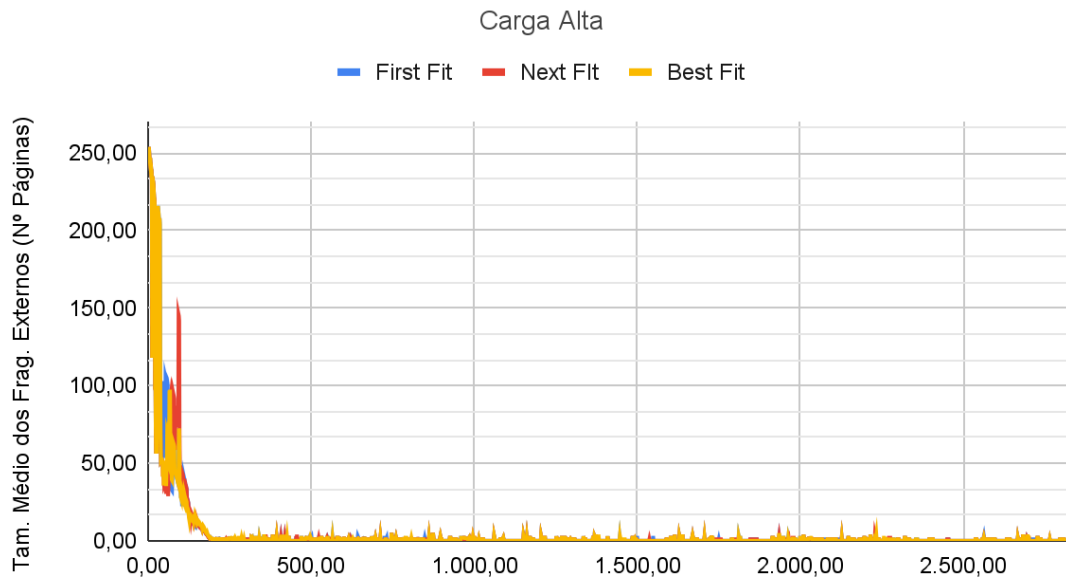


Gráfico 9: Fragmentação Externa vs. Requisições - Cenário de Carga Alta

4. Conclusão

Esta atividade comparou o desempenho dos algoritmos de alocação de memória First Fit, Next Fit e Best Fit por meio de uma simulação em ambiente de memória paginada. Os algoritmos foram avaliados sob três cenários de carga (Baixa, Média e Alta) em três métricas: tempo médio de alocação, taxa de falha e fragmentação externa, e todos sob a mesma sequência de requisições.

1. Tempo de Alocação: O Next Fit foi consistentemente o algoritmo mais rápido, exigindo o menor número médio de nós percorridos para encontrar um bloco livre. O Best Fit foi, como esperado por sua definição, o mais lento, pois sempre percorre toda a lista. O First Fit apresentou um desempenho intermediário.

2. Taxa de Falha: A escolha do algoritmo mostrou-se irrelevante para a taxa de falha de alocação. Nos cenários de carga baixa e média, nenhum algoritmo falhou. No cenário de carga alta, todos os três falharam em taxas quase idênticas (aprox. 81-82%).

3. Fragmentação Externa: Embora houvesse diferenças no tamanho médio dos fragmentos no cenário de carga média, com o Next Fit gerando fragmentos menores e o Best Fit os maiores, essa diferença não se mostrou uma vantagem prática sobre a taxa de falha.

Com base nos dados desta simulação, o algoritmo Next Fit apresentou o melhor desempenho. Ele oferece uma vantagem significativa em velocidade (tempo de alocação) sem sofrer penalidade na taxa de falha de alocação quando comparado aos outros dois algoritmos.